

Alumno: Dragos Cornel Iván

Práctica 02. Instalación y configuración de un sistema de CCTV

1. Objetivos
Estudio de los sistemas de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y los elementos que lo componen (captación de vídeo, grabación y visualización). Instalación de un sistema de CCTV. Configuración de un sistema de CCTV. Documentación de un sistema de CCTV

Índice

1. Resumen e introducción a los sistemas de CCTV

1.1 Resumen de la práctica

1.2 Introducción a los sistemas de CCTV

1.3 Equipos que componen un CCTV

1.4 Tipos de CCTV

2. Desarrollo y montaje

2.1 Materiales usados

2.2 Equipo usado

3. Esquema físico

4. Instalación y configuración del grabador de CCTV y las cámaras

5. Imágenes de conexión
6. Observaciones y dificultades

1. Resumen e introducción a los sistemas de CCTV

1.1 Resumen de la práctica

A lo largo de esta práctica se ha trabajado en la instalación de un sistema CCTV con cámaras analógicas, y además, en un sistema de vigilancia compuesto por cámaras IP conectadas a un sistema de grabación. Este último se ha situado sobre el altillo de una de las mesas para prácticas del fondo, y se han configurado las cámaras usando el ordenador del aula.

La alimentación se ha obtenido de la red de corriente que llega al aula, sacándola de la pared y añadiendo una extensión. Tras tomar medidas, se ha taladrado la pared donde se requería y se han situado las cámaras para que abarquen la mayor parte del aula posible.

La dificultad que nos hemos encontrado en esta etapa es que la viga de metal que atraviesa el aula ha estado dificultando que las cámaras la cubrieran enteramente como el paso de los cables a través de ella para situar las cámaras más allá de donde la viga está situada.

Sin embargo, hemos conseguido que las cuatro cámaras se fueran situando en una de las secciones en que la viga divide el aula.

1.2 Introducción a los sistemas de CCTV

Un Circuito Cerrado de Televisión o CCTV es la combinación de varios equipos que, junto con la infraestructura adecuada para su interconexión, permite visualizar y tener registro en video de las escenas o situaciones que ocurren en un determinado sitio, con el objetivo de minimizar los riesgos ante situaciones de seguridad.

También tiene otras aplicaciones que no están necesariamente orientadas a la seguridad, se puede usar para el control o supervisión de procesos industriales o logísticos, control del tráfico, en el sector salud y retail, así como en aplicaciones académicas en diferentes ámbitos.

El CCTV se diferencia de la emisión de señales de televisión común en que esta última puede ser vista por cualquiera con un televisor, una antena o un equipo para recibir la señal, mientras que el CCTV no.

Este se configura para adaptarse a los requerimientos de cada proyecto y a las necesidades de quienes lo usan.

De acuerdo con el uso al que esté destinado podemos hablar de dos grandes grupos en sus aplicaciones:

- Supervisión: es cuando el CCTV implica la implementación de una central de monitoreo que es operada por una o varias personas en tiempo real. Por ejemplo, un CCTV de un centro comercial o de un casino, en donde el personal encargado de monitorear hace uso de las imágenes para alertar, notificar o apoyar a personal en el sitio sobre situaciones anormales. Su objetivo fundamental es mantener la seguridad del sitio.
- Verificación: en este caso el CCTV se usa para validar hechos ya ocurridos, por lo general situaciones extraordinarias que requieren de una verificación después del evento, bien sea para tomar correctivos, hacer evidente una falla de cualquier proceso o tomar las acciones que permitan mitigar el riesgo de materialización de los sucesos.

1.3 Equipos que componen un CCTV

Todo sistema de CCTV conlleva la instalación de componentes y productos como: cámaras de seguridad, equipos o software de administración y almacenamiento de video (DVR o NVR), equipos de visualización, de alimentación de energía, infraestructura para la interconexión de equipos, y por último la intervención de los usuarios. En detalle son:

1. Cámaras de seguridad: son los equipos de generación de señal de video, pueden ser de diferentes tipos según el sitio de aplicación, su función y las especificaciones técnicas.



2. Sistema de administración y grabación: se trata de hardware y software para hacer la gestión y administración de las señales de video, así como el almacenamiento de información durante un determinado tiempo.



3. Sistema de visualización: son los equipos, por lo general monitores de visualización de video, en donde se despliegan las imágenes provenientes de las cámaras.

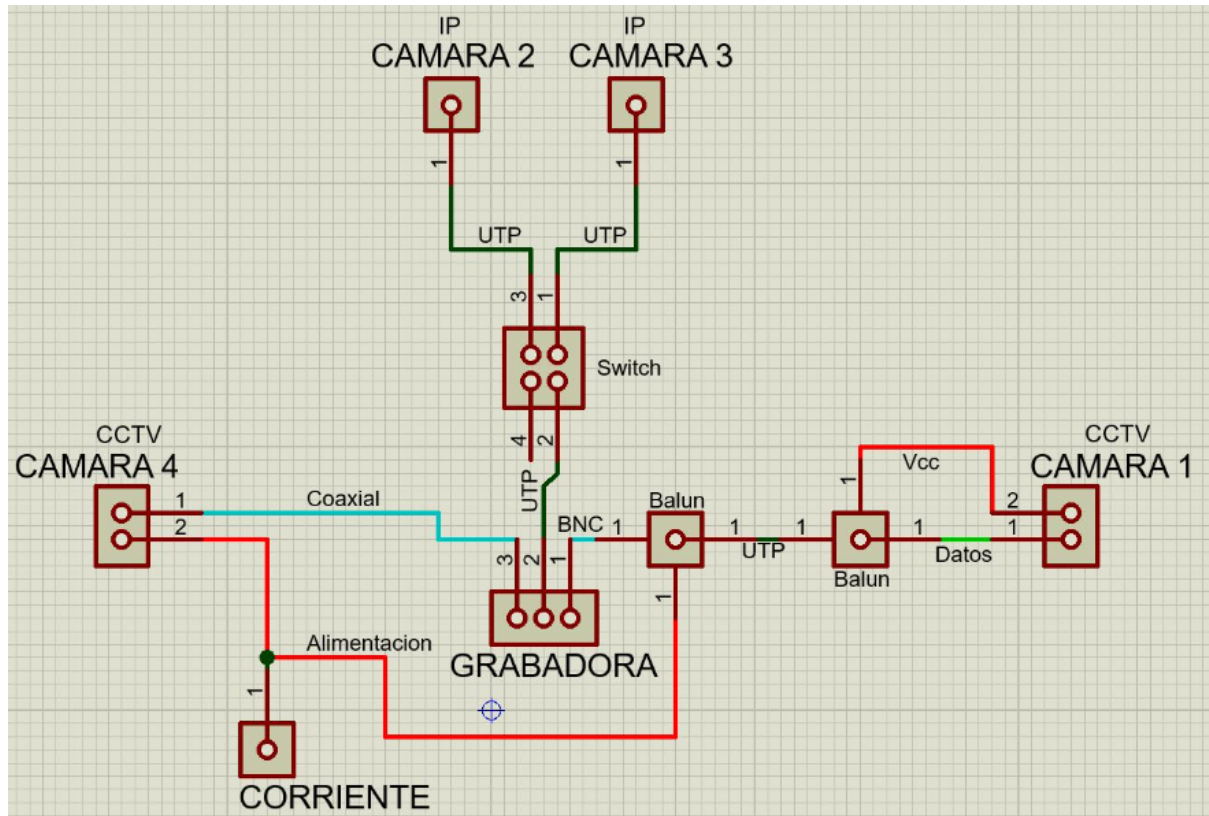


4. Equipos de alimentación o suministro de energía: pueden ser uno por cada cámara o un solo equipo para varias cámaras, según su consumo de energía. Por lo general de 12 o 24 VDC, sin embargo, dependiendo de la tecnología del sistema, varios fabricantes especifican sus equipos para ser usados solo con fuentes o Inyectores PoE (alimentación sobre red Ethernet).

A su vez, estos son soportados por un equipo común a todo el sistema, por lo general es una UPS (Unidad de Suministro de Energía Ininterrumpida) que cumple la función de regulación, protección y soporte de energía por un espacio tiempo en ausencia del fluido eléctrico convencional.



5. Infraestructura: se trata de elementos como cableado, ductos y conectores necesarios y especificados por los fabricantes para la correcta transmisión de las señales de video cuando el medio de transmisión es físico; también puede ser inalámbrico, por medio de señales de radio, en cuyo caso se usan otros elementos como radios, antenas, etc.



MEDIDAS

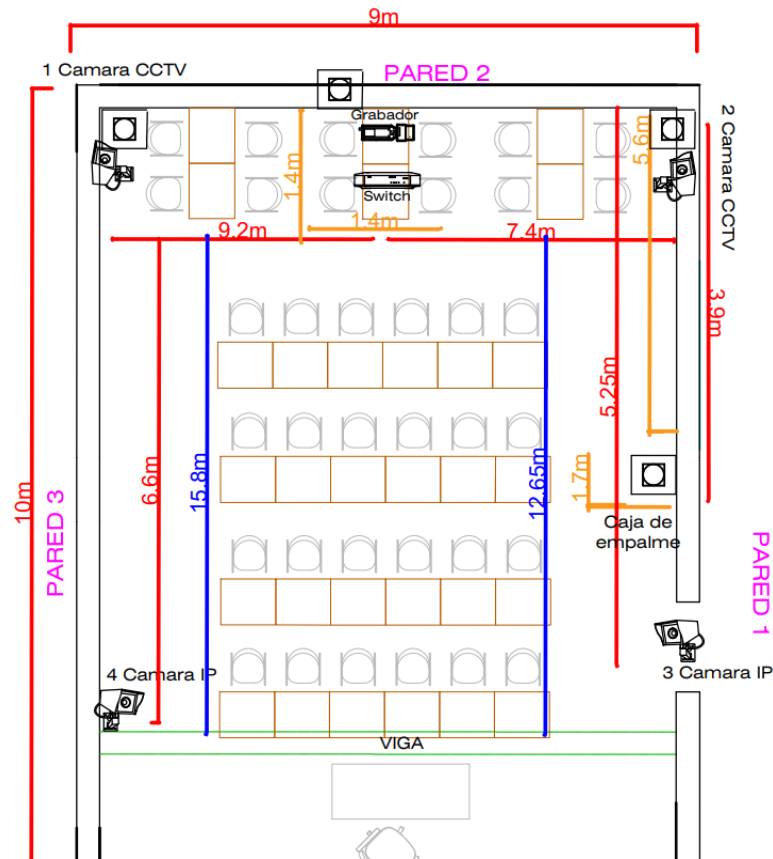
1 CCTV (desde el switch a la cámara) :
Le conectaremos un BALUN
 $1.4+1.4+6.8=9.2\text{m}$

2 CCTV (desde el switch a la cámara) : $1.4+1.4+5=7.4\text{m}$
Cable de alimentación (desde la caja de empalme a la cámara):
 $1.7+3.9= 5.6\text{m}$

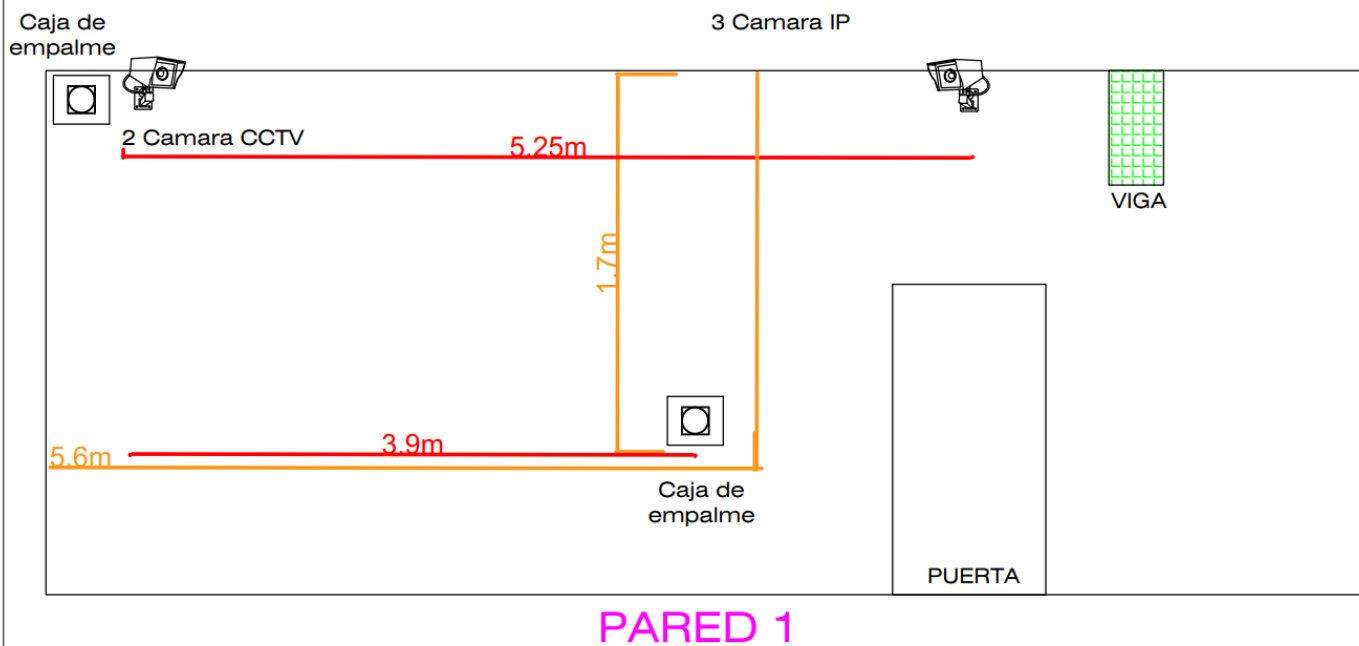
3 IP (desde el switch a la cámara) :
 $1.4+1.4+4.6+5.25=12.65\text{m}$

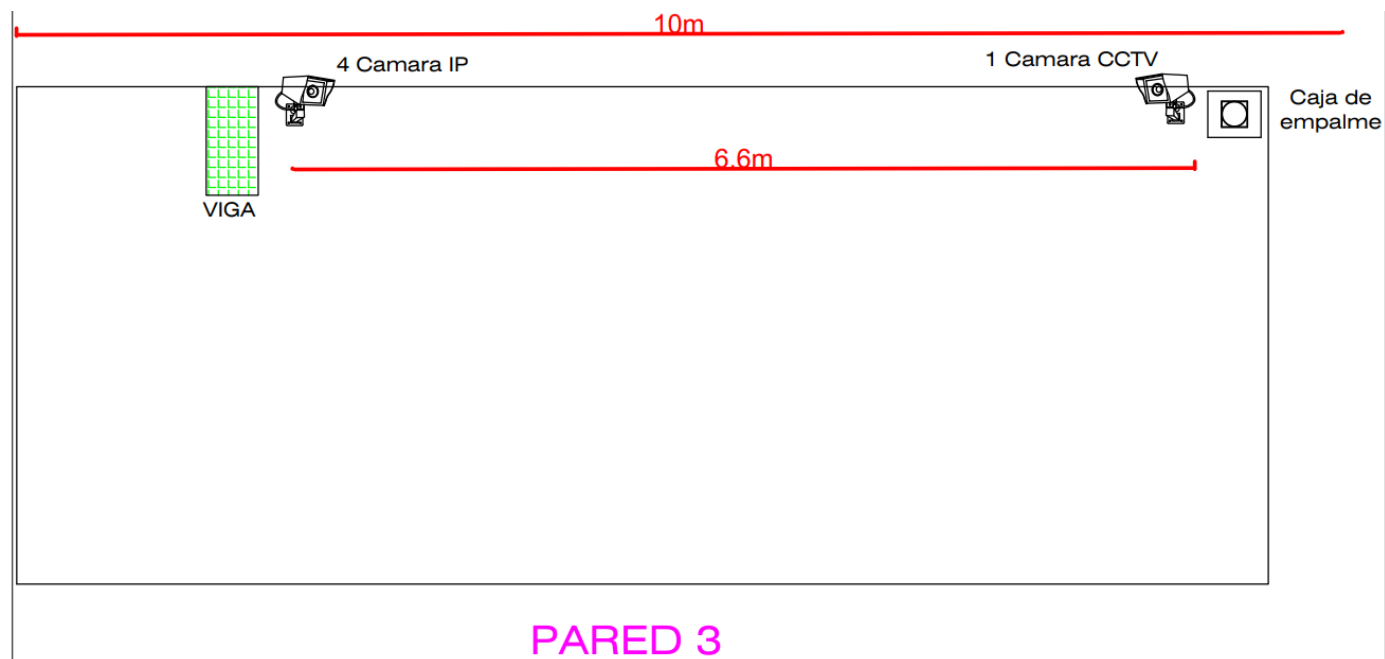
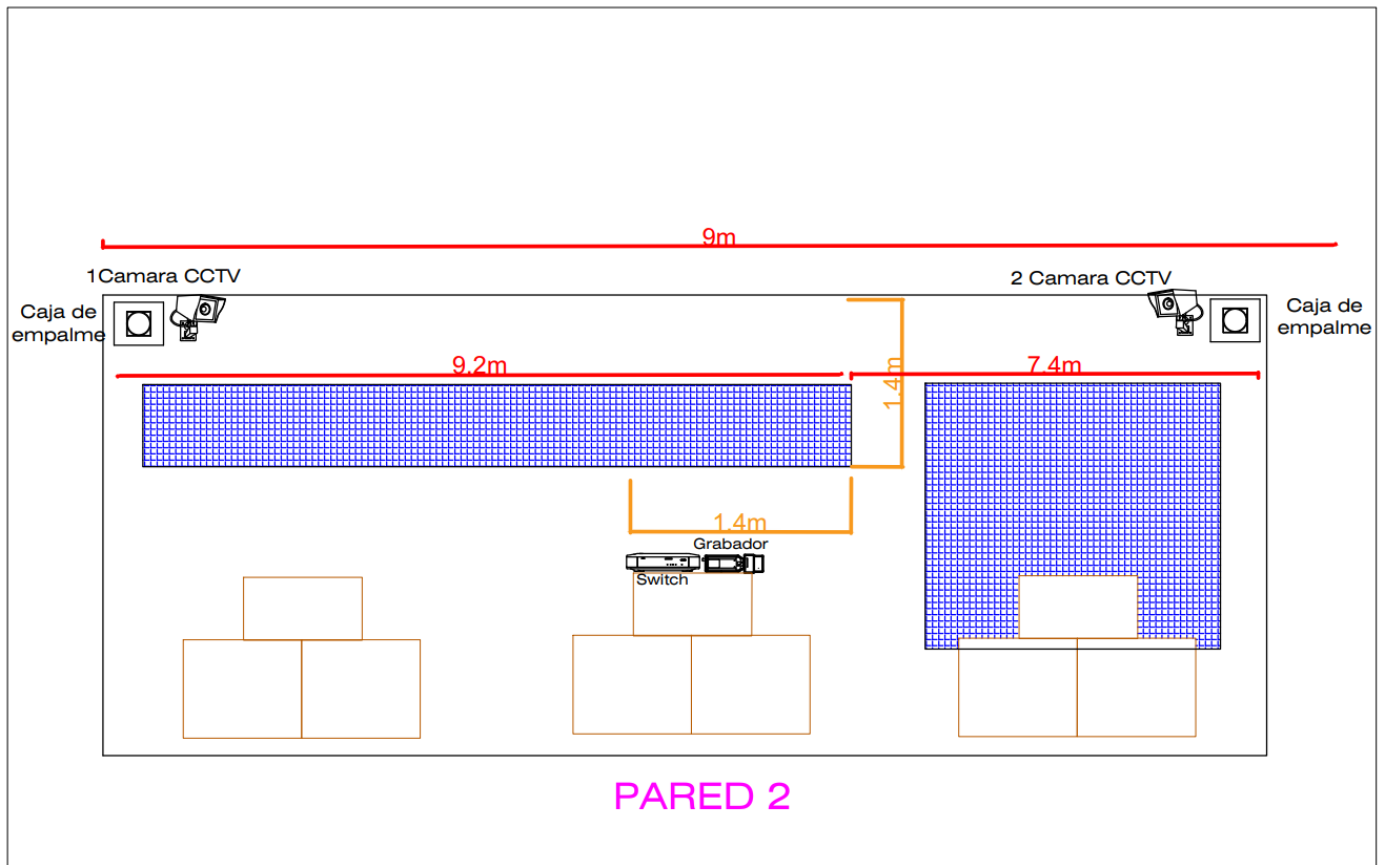
4 IP (desde el switch a la cámara) :
 $1.4+1.4+6.4+6.6=15.8\text{m}$

Total cable de UTP = 45.05m



Tras los cálculos y mediciones, estos son los resultados aproximados sobre los que hemos trabajado. Es verdad que pudimos haber optimizado un poco más el uso del cableado, porque al final del montaje nos han faltado unos 2 metros de cable para la pared de las ventanas.





Según los alcances y especificaciones de cada implementación se usa cable coaxial o cable par trenzado (con Video Balun) o cable UTP, según la tecnología del sistema.



6. Usuario: es el factor humano, muy importante en cualquier sistema de CCTV, pues son quienes harán uso del sistema y, por lo tanto, deben conocer su operación y administración, desde el simple uso de una aplicación en un teléfono móvil, hasta el funcionamiento de una central de monitoreo compleja. El factor humano en estos proyectos es muy importante y debe asegurarse que los usuarios conozcan y sepan utilizar los sistemas que se implementan.

1.4 Tipos de CCTV

Existen dos tipos de CCTV según la tecnología con la que se implemente el sistema: analógica y digital, este último llamado de forma común CCTV IP, por usar el protocolo TCP/IP para la transmisión de información de la señal de video.

Aunque las cámaras análogas y las cámaras IP tienen el mismo objetivo, son algo diferentes en su funcionamiento pues emplean un método distinto para transmitir la señal de video y aplican un proceso diferente de codificación de las imágenes.

CCTV Analógico

La señal de vídeo analógica se produce tras convertir los cambios de la intensidad de la luz en señales eléctricas. En el interior de la cámara se hace un proceso de digitalización, pero antes de transmitirla la convierte, de nuevo, en imagen analoga, para que sea recibida por un monitor o grabador de video por medio de un conductor físico.

Las cámaras se conectan directamente al sistema de grabación o DVR, por medio de cable coaxial RG-59, RG-6 o RG-11 con malla de cobre y conector BNC. El más utilizado de los tres para esta aplicación es el RG-59.

La cantidad de cámaras está limitada al número de canales en el DVR y la distancia de transmisión por el calibre del cable. También existen medios inalámbricos para transmisión de video vía radio enlaces que se componen de un transmisor y un receptor, sin embargo estos medios actualmente no son los más usados, dado el creciente auge de transmisión inalámbrica de datos sobre protocolos de red.

Esquema Basico CCTV ANALOGO

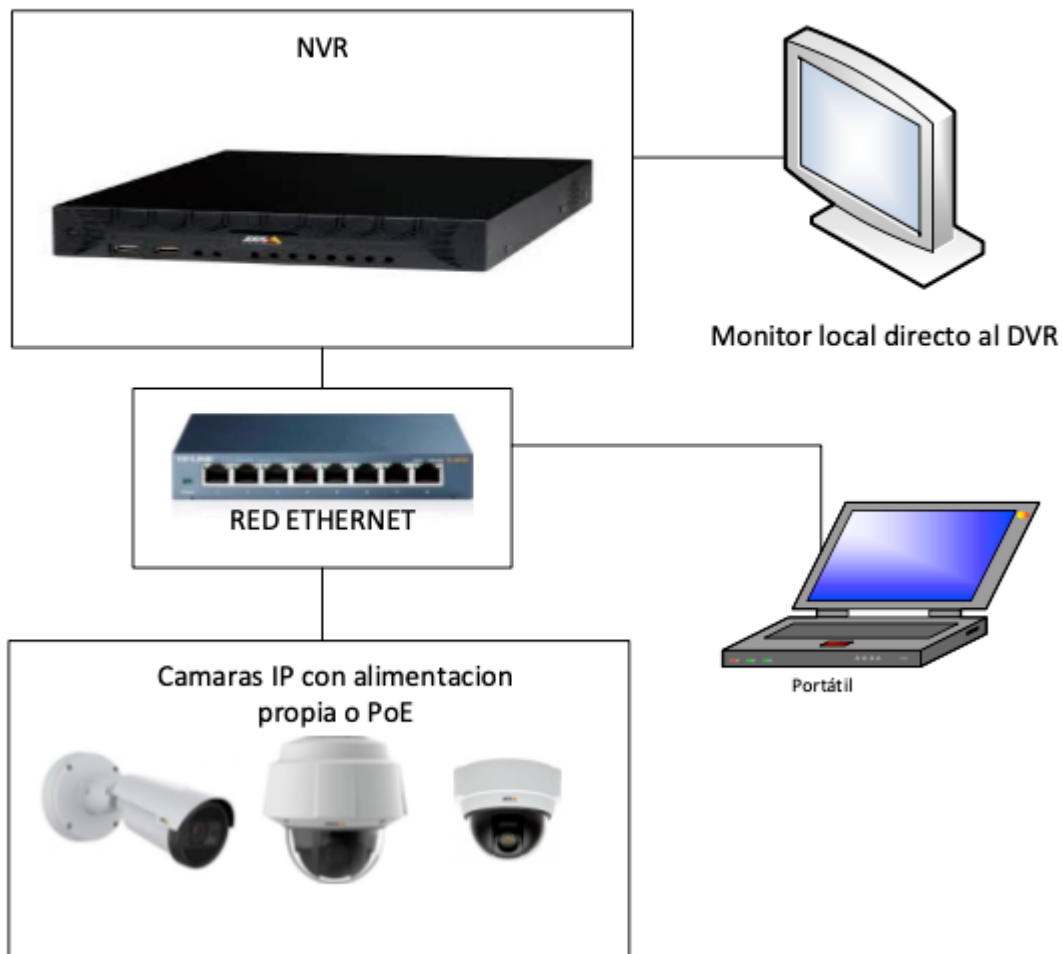


CCTV IP

Para este tipo de sistemas, y al igual que en el caso analógico, las cámaras IP captan los cambios de la intensidad de la luz en señales eléctricas, después las digitaliza, las codifica sobre protocolo de redes Ethernet TCP/IP y las envía hacia el sistema de grabación en red NVR, o al sistema de administración de video.

Las cámaras IP pueden ser alimentadas en corriente y voltaje por medio del mismo conductor o cable de red UTP por medio de la tecnología PoE. La conexión de las cámaras se hace a través de un cable de UTP con conector RJ-45, y este cableado está limitado a un máximo de 100 metros.

Esquema Basico CCTV IP



Los sistemas de videovigilancia IP ofrecen resoluciones de video que, por lo general, son superiores a las de los sistemas analógicos, por ello pueden ofrecer una mejor calidad de video. También en este tipo de sistemas hay mayores posibilidades de encontrar cámaras inteligentes que incorporen funciones de análisis de contenido de video, sin embargo hay factores que afectan el buen funcionamiento de estos sistemas: el medio de transmisión, la capacidad y velocidad de transmisión de datos a través de la red y la latencia.

La cantidad de cámaras soportadas está limitada al número de canales en el NVR o en el sistema de administración de video. También, al trabajar en red, esto permite

la integración con otros sistemas conectados a la misma red, como controles de accesos o alarmas a través de plataformas software de integración.

Por otro lado, cuando los sistemas de CCTV Analógico/IP están compuestos por numerosos equipos, o son multisitio, (varios circuitos cerrados de televisión en sitios remotos) y se quiere centralizar su gestión, es necesaria la implementación de software de administración de video, por lo común conocido como VMS.



2. Desarrollo y montaje.

Diseño del sistema de CCTV (instalación de los elementos, materiales necesarios, etc)

2.1 Materiales usados.

- Tubo corrugado.
- Cables de electricidad (fase, neutro, tierra).
- Cables ethernet, cables UTP, Cable coaxial.
- POE x2, Balun x2.
- Cable Scart macho-VGA hembra.

- 2 cámaras HIK vision modelo HWI -T221H 2.8mm(IP)
- 2 cámaras HIK vision modelo HWT-B120 - M 2.8mm(cámara analógica)
- Switch de escritorio de 5 puertos gigabit con 4 puertos PoE+ modelo TL-SG1005P tp-link
- Escalera, herramientas de corte y atornillado, de medición, guía de cables...

2.2 Equipo usado

CÁMARAS	DOCUMENTACIÓN
Cámara Domo IP Hikvision 	* 2Mpx 2.8mm 30m Marca→ Hiwatch Tecnología de conectividad→ Por cable Uso en interiores o exteriores→ Exteriores Fuente de alimentación→ Cable eléctrico Protocolo de conectividad→ ONVIF Factor de forma→ Cúpula Resolución de vídeo efectiva→ 2 MP Rango de visión nocturna→ 30Metros Tensión→ 12 Voltios

Cámara Hikavision HiWatch THC-B220 Easy TVI



Cámara CCTV 4 en 1, 40 m de visión nocturna, 1080p, CVI, AHD, CVBS

Marca→ Hikvision

Función especial→ Visión nocturna

Fuente de alimentación→ Cable eléctrico

Resolución de captura de vídeo→ 1080p

Componentes incluidos→ 1 cámara de bala Hikvision Easy TVI, 1 fuente de alimentación de red.

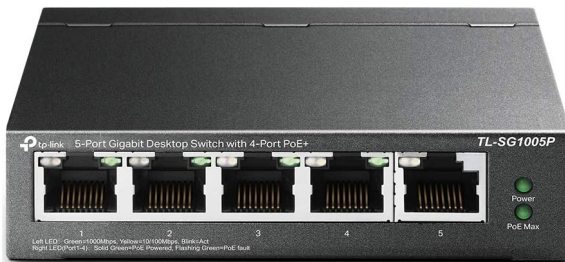
Factor de forma→ Bala

Resolución de vídeo efectiva→ 1080 Píxeles

Rango de visión nocturna→ 40 Metros

Material→ Plástico

TP-Link tl-sg1005p



Marca → TP-Link

Número de puertos → 5

Dimensiones del producto → 10x9.8x2.5

Peso del producto → 8.82 Onzas

Velocidad de transferencia de datos → 1000 Megabytes por segundo

Grabador de vídeo WD5104M



Marca→ Hikvision

Formato vídeo → HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Configuración híbrida → 4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (hasta 960p)

	Resolución grabación → 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF Método de grabación → Manual, programada, detección de movimiento Multifunción simultánea → Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto Alimentación → DC 12 V / 650 mA Dimensiones / Peso → 45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 0.8 Kg
--	---

3. Esquema Físico

MEDIDAS

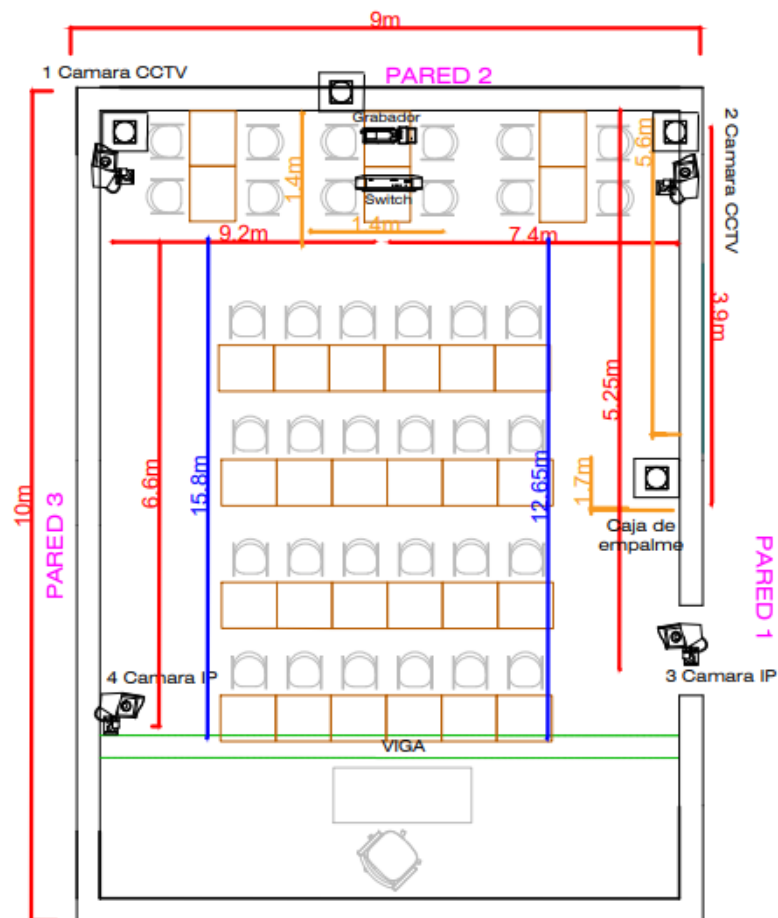
1 CCTV (desde el switch a la cámara) :
Le conectaremos un BALUN
 $1.4+1.4+6.8=9.2\text{m}$

2 CCTV (desde el switch a la cámara) : $1.4+1.4+5=7.4\text{m}$
Cable de alimentación (desde la caja de empalme a la cámara):
 $1.7+3.9= 5.6\text{m}$

3 IP (desde el switch a la cámara) :
 $1.4+1.4+4.6+5.25=12.65\text{m}$

4 IP (desde el switch a la cámara) :
 $1.4+1.4+6.4+6.6=15.8\text{m}$

Total cable de UTP = 45.05m



4. Instalación y configuración del grabador de CCTV y las cámaras

Configuración cámaras CCTV:

Las cámaras CCTV no necesita configuración previa, simplemente hay que conectarlas a la grabadora.

Configuración cámaras IP:

En principio se debería de conectar el switch de red del lugar o si este no está disponible o tiene todos sus puertos ocupados, se podrá conectar la cámara IP directamente al enrutador, por lo general incluyen puertos de red para conectar dispositivos directamente al él.

Una vez tengamos la conexión anterior lista, se debe conectar el enrutador a Internet, ya sea al cable modem o equipo de conexión a Internet que haya suministrado el ISP o proveedor de Internet.

Las cámaras IP de Hikvision vienen configuradas por defecto con la IP 192.0.0.64, haciendo que habitualmente sean inaccesibles desde la mayoría de redes.

Desde SADP podemos cambiar rápidamente la IP a un dispositivo nuevo. Solo hemos de rellenar los parámetros de red del equipo, poner el password actual del dispositivo (por defecto 12345), y darle a «Save».

Es posible que el navegador nos solicite permiso para que la cámara pueda ejecutar complementos en el navegador.

Tras permitirle ejecutar el complemento de Hikvision, ya veremos video en vivo de la cámara.

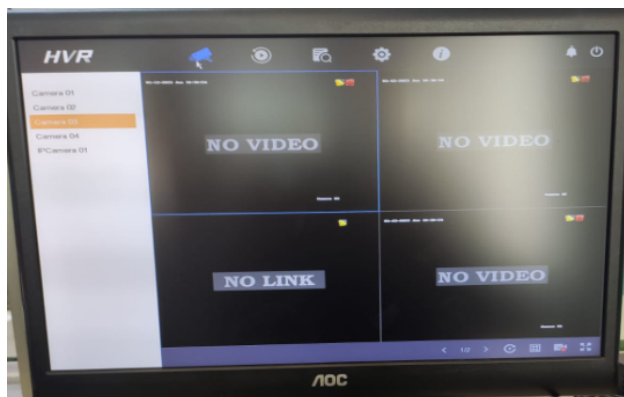
Configuración del grabador de vídeo:

- Para acceder por primera vez, debe activar el dispositivo configurando una contraseña de administrador.
- Si el DVR se ha desconectado, debe iniciar sesión en el dispositivo antes de operar el menú y otras funciones.
- Las entradas de señal analógica (Turbo HD, AHD, HDCVI, CVBS) y la entrada de señal IP se pueden reconocer y conectar automáticamente: Menú> Cámara> Estado de entrada de señal.
- Antes de poder obtener video en vivo o grabar los archivos de video, debe agregar las cámaras de red a la lista de conexiones del dispositivo: Menú> Cámara> Cámara IP.
- Los ajustes de red deben configurarse correctamente antes de operar el DVR a través de la red: Menú> Configuración> Red> General.
- Hik-Connect proporciona la aplicación de teléfono móvil y la página de la plataforma de servicio (www.hik-connect.com) para acceder y administrar su DVR conectado, lo que le permite obtener un acceso remoto conveniente al sistema de vigilancia.
- Para realizar la grabación: Paso 1 Haga clic en Iniciar la grabación desde el menú contextual. Paso 2 Seleccione Registro continuo o Registro de detección de

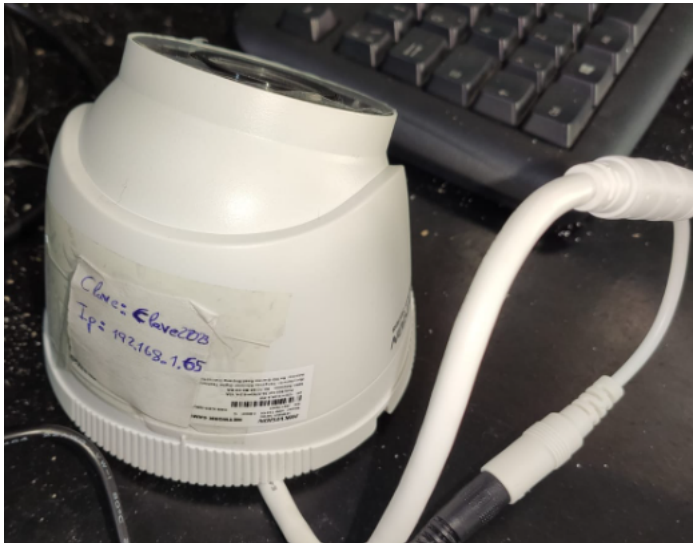
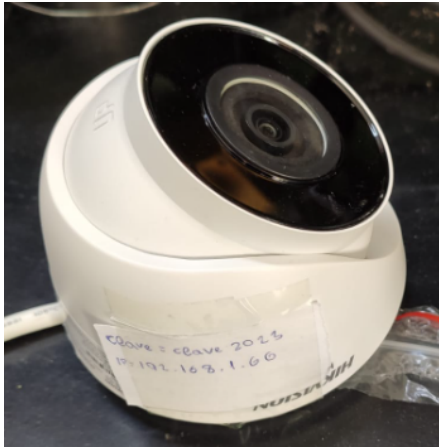
movimiento en su demanda. Paso 3 Haga clic en sí en el cuadro emergente para confirmar la configuración.

- Para la reproducción: Paso 1 Vaya a Menú> Reproducción. Paso 2 Compruebe los canales en la lista de canales para reproducción. Paso 3 Haga doble clic en una fecha del calendario. Paso 4 (Opcional) Use la barra de herramientas en la parte inferior parte de la interfaz de reproducción para controlar el progreso de la reproducción. Paso 5 (Opcional) Seleccione los canales para ejecutar reproducción simultánea de múltiples canales.

5. IMAGENES DE CONEXIÓN







6. Observaciones y dificultades

En mi opinión, la principal dificultad ha sido organizar el trabajo y repartirlo entre toda la clase, además de cuidar de que el trabajo se cumpla. Si ya no es del todo fácil organizar un equipo de 3 personas, para este tipo de actividades de grupos más grandes la complicación aumenta, por varios motivos:

- No es posible cuidar en cada momento de que cada compañero esté realizando el trabajo asignado. Se confía en la madurez y en la responsabilidad de cada compañero, y esto no en todos los casos lleva a buen puerto.
- Hemos perdido tiempo porque en algunos momentos han faltado materiales, y ha faltado la orientación adecuada en cada uno de los pasos. Por mi parte, me he visto varios tutoriales de cómo pasar cables, cómo conectar el balun, etc. y aún estando informado me he equivocado varias veces en pasos básicos. Ello es así porque el trabajo de instalación, y más cuando es la primera vez que se hace este tipo de

actividad y sin ningún tipo de conocimiento, lleva inevitablemente a equivocarse en errores, que hay que rectificar y acaban retrasando el proyecto.

-La parte positiva es que todo debe tener un comienzo. Y a pesar de todo creo que ha sido un buen comienzo: he visto por primera vez cómo se instalan unas cámaras de seguridad, ya sé qué materiales usar, y además he aprendido truquillos para agilizar el trabajo la próxima vez. Por mucho que uno estudie la teoría de este tipo de cosas, se tiene uno que mancharse las manos para, con ensayo error, vaya adquiriendo experiencia y calidad de trabajo. El estar tardando más de la cuenta en este proyecto no me preocupa tanto porque sé bien que llegado el momento de trabajar, seré capaz de aprender rápidamente, y en poco tiempo puedo transformar la calidad de trabajo de básica a muy buena.

Requisitos de la práctica	La tarea no cumple los requisitos indicados.		La tarea cumple todos los requisitos	
	<i>0 puntos</i>		<i>5 puntos</i>	
Calidad de consecución de los requisitos (si la entrega se hace en plazo)	Memoria redactada con errores, imágenes con reducido tamaño o sin referenciar en el texto, deficiente presentación, redacción o explicación de la práctica deficiente.	Memoria con muy pocos errores, imágenes de tamaño aceptable o con referencias en el texto, aceptable presentación, redacción o explicación de la práctica.	Memoria redactada con muy pocos errores, imágenes de gran tamaño con referencias en el texto, buena presentación, redacción y explicación de la práctica.	Memoria redactada sin errores, imágenes de gran tamaño con referencias en el texto, muy buena presentación, redacción y explicación de la práctica.
	<i>0 puntos</i>	<i>2 puntos</i>	<i>3.5 puntos</i>	<i>5 puntos</i>